

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ELECTRIC BIRD
PHÒNG QHSE



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ
MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN MỚI
(Phần 3: Các mối nguy và biện pháp kiểm soát khác)

Người hướng dẫn : Huỳnh Công Thành

Chức vụ : Chuyên viên HSE

Số điện thoại : 0962 009 795

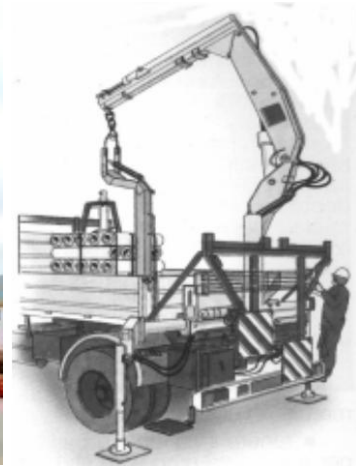
Email : thanh.huynh@electricbird.vn

MỤC LỤC

1.	An toàn cầu	3
2.	An toàn công việc phát sinh nhiệt	5
3.	An toàn đào xới.....	7
4.	An toàn không gian hạn chế.....	9
5.	Phòng cháy chữa cháy	10

1. An toàn cầu

An toàn nâng hạ là việc kiểm soát các rủi ro trong quá trình sử dụng thiết bị nâng như cầu, xe cầu, pa lăng, sling, cáp thép và các thiết bị phụ trợ để nâng, di chuyển hoặc lắp đặt tải trọng tại công trường. Công việc nâng hạ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng như rơi tải, lật cầu, va chạm hoặc điện giật nếu không được kiểm soát đúng cách.



Các rủi ro có thể xảy ra:

- Vật tải rơi do đứt cáp, hỏng dây cáp hoặc móc cầu.
- Người lao động bị va đập, kẹt hoặc nghiền ép bởi tải trọng đang nâng.
- Lật cầu hoặc mất ổn định thiết bị nâng do nền yếu hoặc quá tải.
- Va chạm với công trình, thiết bị hoặc người xung quanh.
- Điện giật khi làm việc gần đường dây điện trên cao.
- Tải trọng bị đung đưa, xoay hoặc mất cân bằng trong quá trình nâng.
- Chấn thương do thao tác sai với cáp thép hoặc dây treo.

Biện pháp phòng ngừa khi vận hành cầu:

- Tất cả công việc nâng hạ phải được lập kế hoạch nâng hạ, tính toán tải trọng và đánh giá rủi ro trước khi thực hiện.
- Chỉ những nhân sự đã được đào tạo, có năng lực và được phân công mới được phép vận hành thiết bị nâng hoặc tham gia công việc nâng hạ.
- Khu vực nâng hạ phải được kiểm soát bằng rào chắn và biển cảnh báo nhằm hạn chế người không liên quan tiếp cận.
- Cần kiểm tra tình trạng kiểm định của thiết bị nâng, tình trạng cáp thép, cáp cầu, móc cầu, chốt an toàn và các điểm neo để đảm bảo thiết bị còn trong điều kiện làm việc an

toàn. Không sử dụng thiết bị hư hỏng, quá hạn kiểm định hoặc có dấu hiệu biến dạng, nứt gãy, sần hoặc rỉ sét.

- Khi nâng hạ hàng hóa, áp dụng “Quy tắc 333” để kiểm tra độ ổn định của tải và đảm bảo an toàn. Người vận hành chỉ nâng tải lên khoảng 30 cm để kiểm tra sơ bộ, dừng tải 3 giây để quan sát tình trạng ổn định và mọi người phải đứng cách tải treo tối thiểu 3 mét.

Quy Tắc 333: An Toàn Tuyệt Đối Trong Nâng Hạ Hàng Hóa

Hướng dẫn quy trình 3 bước đơn giản để kiểm tra độ ổn định và bảo vệ an toàn cho người lao động khi vận hành nâng hạ.



30 cm

Nâng tải lên 30 cm
Bắt đầu nâng tải trong cách mặt đất một khoảng ngắn để kiểm tra sơ bộ.



3 giây

Tạm dừng trong 3 giây
Kiểm tra độ cân bằng của tải và sự chắc chắn của hệ thống cáp móc.



3 mét

Đứng cách xa 3 mét
Người thợ móc cáp phải lùi ra xa để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Chỉ số	Hành động	Mục tiêu chính
30 cm	Nâng cách mặt đất	Kiểm tra độ ổn định
3 giây	Dừng hệ thống	Phát hiện lệch trọng tâm
3 mét	Giữ khoảng cách	Bảo vệ an toàn tính mạng



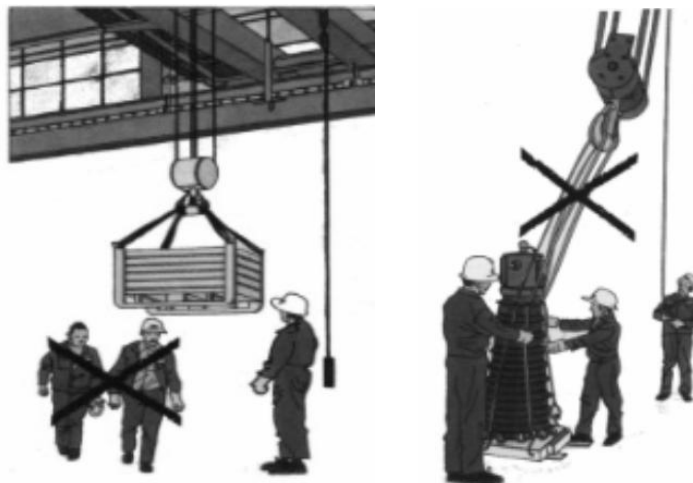
Lợi Ích Cốt Lõi

Kiểm soát độ ổn định tuyệt đối
Kịp thời phát hiện tình trạng lệch trọng tâm hoặc lỏng cáp trước khi nâng cao.



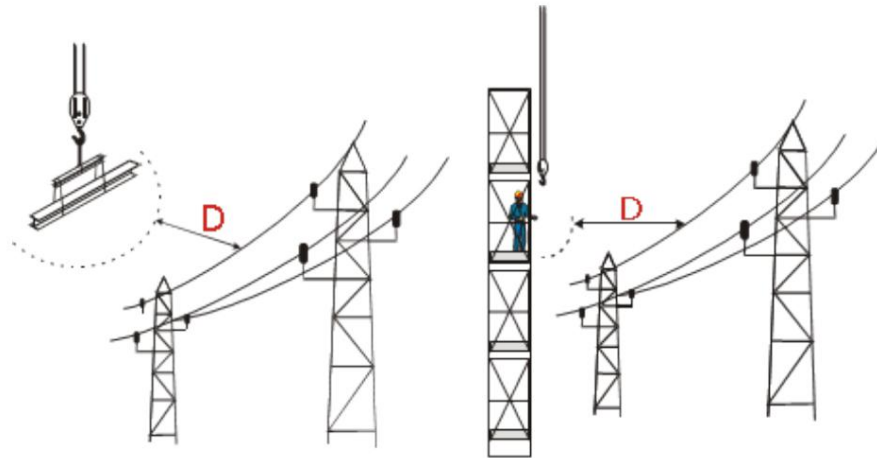
Loại bỏ rủi ro chấn thương
Giúp người lao động tránh vùng nguy hiểm nếu tải bị đứt cáp hoặc rung lắc.

- Người thực hiện phải xác định rõ trọng lượng tải và bảo đảm tải trọng không vượt quá tải trọng làm việc cho phép của thiết bị nâng và dây treo.
- Trong quá trình nâng hạ, tải trọng phải được giữ cân bằng và di chuyển ổn định. Khi cần thiết phải sử dụng dây điều hướng để kiểm soát hướng di chuyển của tải.
- Tuyệt đối cấm đứng, đi lại hoặc làm việc bên dưới tải đang treo.



- Thiết bị nâng phải được đặt trên nền ổn định và bảo đảm khoảng cách an toàn với đường dây điện trên cao.

Hiệu điện thế đường dây <i>Power line voltage</i>	Khoảng cách tối thiểu <i>Minimum distance to be respected (D)</i>
$U < 60\text{kV}$	3m
$60\text{ kV} < U < 150\text{ kV}$	5m
$U > 220\text{ kV}$	6m



- Đối với cầu gấn trên xe, phải kéo phanh tay, chèn bánh xe và sử dụng chân chống trước khi vận hành.
- Không được di chuyển phương tiện khi tải đang treo và không sử dụng cầu để kéo lê tải trọng.
- Người điều khiển cầu, người ra tín hiệu và người giám sát nâng hạ phải duy trì liên lạc rõ ràng bằng tín hiệu tay hoặc bộ đàm trong suốt quá trình làm việc. Khi thời tiết xấu như mưa lớn, gió mạnh hoặc sấm sét, công việc nâng hạ phải được dừng ngay để đảm bảo an toàn.

2. An toàn công việc phát sinh nhiệt

Công việc phát sinh nhiệt là các công việc tạo ra nguồn nhiệt, tia lửa hoặc ngọn lửa có khả năng gây cháy nổ trong quá trình làm việc như hàn, cắt, mài, kho nhiệt hoặc sử dụng thiết bị sinh nhiệt.

Các rủi ro có thể xảy ra:

- Cháy nổ do tia lửa hoặc vật liệu bắt cháy.

- Bỏng do tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc kim loại nóng chảy.
- Khói hàn và khí độc ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Cháy lan sang khu vực xung quanh hoặc vật liệu dễ cháy.
- Tổn thương mắt do tia UV, tia lửa hoặc ánh sáng hồ quang.

Biện pháp phòng ngừa:

- Khu vực làm việc phải được kiểm tra và loại bỏ các vật liệu dễ cháy trong phạm vi ảnh hưởng của tia lửa hoặc nhiệt phát sinh. Khoảng cách tối thiểu giữa vị trí làm việc phát sinh nhiệt và vật liệu dễ cháy phải được duy trì tối thiểu từ 10 mét hoặc phải có biện pháp che chắn chống cháy phù hợp khi không thể đảm bảo khoảng cách an toàn.
- Người lao động chỉ được thực hiện công việc khi đã được đào tạo và sử dụng đầy đủ PPE như kính hàn, mặt nạ hàn, găng tay chịu nhiệt, quần áo chống cháy và giày bảo hộ phù hợp. Thiết bị hàn, máy cắt và dây điện phải được kiểm tra trước khi sử dụng nhằm đảm bảo không rò điện, hư hỏng hoặc mất an toàn.



- Trong quá trình làm việc phải bố trí bình chữa cháy phù hợp tại khu vực thao tác và duy trì người giám sát cháy khi cần thiết.
- Tia lửa hàn hoặc vật nóng chảy phải được kiểm soát để tránh rơi xuống khu vực bên dưới hoặc tiếp xúc với vật liệu dễ cháy.
- Không thực hiện công việc phát sinh nhiệt tại khu vực có hơi khí dễ cháy, hóa chất hoặc điều kiện thông gió không đảm bảo an toàn.
- Electric Bird nghiêm cấm việc tự ý đốt lửa, đốt rác hoặc sử dụng nguồn lửa không được cho phép tại dự án và khu vực làm việc. Mọi hoạt động phát sinh lửa hoặc nhiệt đều phải

được kiểm soát, cho phép và giám sát theo đúng quy định an toàn của Công ty và Chủ đầu tư.

- Sau khi hoàn thành công việc, khu vực làm việc phải được kiểm tra lại để bảo đảm không còn nguồn nhiệt, tia lửa âm ỉ hoặc nguy cơ cháy phát sinh sau khi rời khỏi hiện trường.

3. An toàn đào xới

Công việc đào xới là hoạt động đào đất, tạo rãnh, hố hoặc mở nền phục vụ cho thi công, lắp đặt hệ thống điện, cáp ngầm, móng thiết bị hoặc hạ tầng kỹ thuật. Công việc đào xới tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng như sạt lở đất, ngã xuống hố đào, va chạm với công trình ngầm hoặc điện giật nếu không được kiểm soát đúng cách.



Các rủi ro có thể xảy ra:

- Sạt lở thành hố đào gây chôn vùi người lao động.
- Ngã xuống hố đào hoặc khu vực không được che chắn.
- Va chạm hoặc làm hư hỏng cáp điện, đường ống hoặc công trình ngầm.
- Điện giật khi đào trúng cáp điện ngầm.
- Va chạm với thiết bị cơ giới trong khu vực đào xới.
- Đất đá hoặc vật liệu rơi xuống hố đào gây chấn thương.
- Tích tụ khí độc hoặc thiếu oxy trong hố đào sâu.

Biện pháp phòng ngừa:

- Tất cả công việc đào xới phải được đánh giá rủi ro và cấp Giấy phép làm việc đào xới (PTW) trước khi thực hiện. Trước khi đào phải khảo sát hiện trường, xác định địa chất nền đất, tình trạng độ ẩm, nguy cơ ngập nước và vị trí các hệ thống ngầm như điện,

nước, gas hoặc cáp viễn thông nhằm tránh gây hư hỏng hoặc tai nạn trong quá trình thi công.

- Khu vực đào xới phải được đánh dấu, rào chắn và lắp đặt biển cảnh báo rõ ràng để kiểm soát người không liên quan tiếp cận. Đối với hố đào gần đường giao thông, lối đi bộ hoặc khu vực có người và phương tiện qua lại, phải sử dụng barrier, lưới hoặc lan can bảo vệ phù hợp để ngăn ngừa té ngã và va chạm.
- Đất đào, vật liệu và chất thải phải được đặt cách mép hố tối thiểu 1 mét nhằm tránh tăng tải trọng lên thành hố và gây sạt lở.
- Khi đào xới bằng máy cơ giới, phải duy trì khoảng cách an toàn giữa thiết bị và người lao động. Máy đào, xe tải hoặc thiết bị nặng nên được đặt cách mép hố tối thiểu khoảng 2 mét tùy điều kiện thực tế nhằm tránh rung động và sạt lở thành hố.
- Đối với hố đào sâu trên 1,2 m đến 1,3 m hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở, phải áp dụng biện pháp chống đỡ hoặc gia cố thành hố phù hợp với điều kiện thực tế của nền đất.



- Phải bố trí lối lên xuống an toàn như thang hoặc ram dốc phù hợp cho người lao động khi xuống hố đào. Trong trường hợp hố đào sâu hoặc có nguy cơ ngã cao, phải xem xét sử dụng dây đai an toàn và hệ thống cứu hộ phù hợp.
- Đối với hố đào có nguy cơ ngập nước hoặc mưa lớn, phải bố trí biện pháp thoát nước phù hợp nhằm tránh nước làm suy yếu kết cấu nền đất và gây sạt lở. Công việc phải dừng ngay khi phát hiện dấu hiệu nứt đất, sụt lún, ngập nước hoặc điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn.

- Tại các hố đào sâu hoặc khu vực kín, cần xem xét nguy cơ tích tụ khí độc hoặc thiếu oxy trước khi cho người lao động xuống làm việc. Khi cần thiết phải kiểm tra khí và áp dụng các biện pháp thông gió phù hợp.
- Người lao động thực hiện công việc đào xới phải sử dụng đầy đủ PPE theo quy định gồm nón bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay bảo hộ, kính bảo hộ và áo phản quang khi làm việc gần đường giao thông hoặc thiết bị cơ giới.

4. An toàn không gian hạn chế

Không gian hạn chế là khu vực có không gian kín hoặc hạn chế lối ra vào, thông gió tự nhiên kém và có nguy cơ gây mất an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc. Một số ví dụ bao gồm bồn chứa, hố ga, hầm kỹ thuật, bể nước, hố PIT, đường ống hoặc khu vực kín dưới mái và thiết bị kỹ thuật.

Các rủi ro có thể xảy ra:

- Thiếu oxy hoặc tích tụ khí độc.
- Cháy nổ do khí dễ cháy hoặc hơi dung môi.
- Ngạt khí hoặc mất ý thức trong không gian kín.
- Điện giật từ thiết bị hoặc nguồn điện bên trong.
- Té ngã khi lên xuống không gian hạn chế.
- Khó khăn trong công tác cứu hộ khi xảy ra sự cố.
- Ảnh hưởng sức khỏe do nhiệt độ cao và thông gió kém.

Biện pháp phòng ngừa:

- Tất cả công việc trong không gian hạn chế phải được đánh giá rủi ro và cấp Giấy phép làm việc (PTW) trước khi thực hiện. Người lao động chỉ được phép vào không gian hạn chế khi đã được huấn luyện an toàn liên quan và có sự cho phép của người phụ trách công việc.
- Trước khi vào làm việc phải kiểm tra điều kiện bên trong không gian hạn chế bằng thiết bị đo khí phù hợp để xác định nồng độ oxy, khí cháy nổ và khí độc. Việc đo khí phải được thực hiện trước khi vào và duy trì giám sát trong suốt quá trình làm việc vì điều kiện khí bên trong có thể thay đổi trong quá trình thi công.
- Không gian hạn chế phải được thông gió đầy đủ nhằm duy trì điều kiện làm việc an toàn và ngăn ngừa tích tụ khí độc hoặc thiếu oxy. Trong trường hợp cần thiết phải sử dụng quạt thông gió cơ khí để bảo đảm lưu thông không khí liên tục.

- Tất cả nguồn năng lượng nguy hiểm như điện, áp suất, khí nén, hóa chất hoặc thiết bị cơ khí phải được cô lập trước khi cho phép người lao động vào bên trong không gian hạn chế.
- Trong suốt quá trình làm việc phải bố trí ít nhất một người giám sát bên ngoài để duy trì liên lạc và hỗ trợ ứng cứu khi cần thiết. Người giám sát không được rời khỏi vị trí khi vẫn còn người làm việc bên trong không gian hạn chế.
- Khi thực hiện các công việc phát sinh nhiệt như hàn, cắt hoặc sử dụng dung môi bên trong không gian hạn chế, phải kiểm soát đặc biệt nguy cơ cháy nổ và khí độc vì các hoạt động này có thể làm giảm oxy hoặc phát sinh hơi khí nguy hiểm.
- Lối ra vào không gian hạn chế phải luôn thông thoáng và có phương án cứu hộ khẩn cấp phù hợp. Đối với hố sâu hoặc khu vực khó tiếp cận, phải chuẩn bị sẵn tripod cứu hộ, dây cứu sinh, thiết bị thở độc lập hoặc thiết bị cứu hộ cần thiết trước khi bắt đầu công việc.
- Người lao động phải sử dụng đầy đủ PPE phù hợp như nón bảo hộ, găng tay, kính bảo hộ, dây đai an toàn và thiết bị bảo vệ hô hấp khi cần thiết. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như khó thở, chóng mặt, mùi lạ hoặc báo động từ thiết bị đo khí, người lao động phải rời khỏi khu vực ngay lập tức và báo cho Giám sát hoặc HSE để xử lý.



5. Phòng cháy chữa cháy

Tam giác hình thành đám cháy:

Một đám cháy hình thành khi có đủ 3 yếu tố gồm:

- Nhiên liệu: xăng dầu, giấy, nhựa, gỗ, hóa chất, cáp điện.
- Nguồn nhiệt: tia lửa điện, hàn cắt, ma sát, ngọn lửa.
- Oxy: có sẵn trong không khí để duy trì sự cháy.

Khi loại bỏ một trong ba yếu tố trên, đám cháy sẽ không thể hình thành hoặc tiếp tục cháy.



Phân loại đám cháy và bình chữa cháy:

BÌNH CHỮA CHÁY KÝ HIỆU THÂN BÌNH							
		NƯỚC	FOAM	BỘT ABC	CO2	CHẤT ƯỚT	GỐC NƯỚC
	Gỗ, giấy, nhựa Chất rắn tạo ra than	✓	✓	✓	✗	✓	✓
	Xăng, dầu, sơn Chất lỏng Chất rắn hóa lỏng (Trừ dầu mỡ, dầu ăn)	✗	✓	✓	✓	✗	✓
	Đám cháy chất khí Thiết bị điện	✗	✗	✓	✓	✗	✓
	Chất rắn kim loại magie, titan, muối...	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Dầu mỡ động thực vật Dầu ăn	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy:





*“An toàn không phải là ưu tiên nhất thời,
mà là trách nhiệm trong mọi hành động của mỗi chúng ta.”*